Network Engineer. Professional

Модернизация локальной вычислительной сети производственного предприятия с заменой активного и пассивного оборудования



Меня хорошо видно & слышно?



Защита проекта
Тема: Модернизация локальной вычислительной сети производственного предприятия с заменой активного и пассивного оборудования



Кочетов Дмитрий

Работаю системным инженером, последние 7 лет занимаюсь развитием ИТ-инфраструктуры крупного производственного предприятия в Смоленской области

План защиты

- Цель и задачи проекта
- Модернизация ЛВС
- Фотоматериалы
- Настройка сетевых протоколов и технологий
- Выводы

Цель и задачи проекта

Цель проекта: Модернизация локальной вычислительной сети производственного предприятия путём замены активного и пассивного сетевого оборудования для повышения надёжности, производительности и эффективности эксплуатации сетевой инфраструктуры.

1. Анализ существующей сети.

2. Определение требований к модернизации.

3. Разработка новой топологии ЛВС.

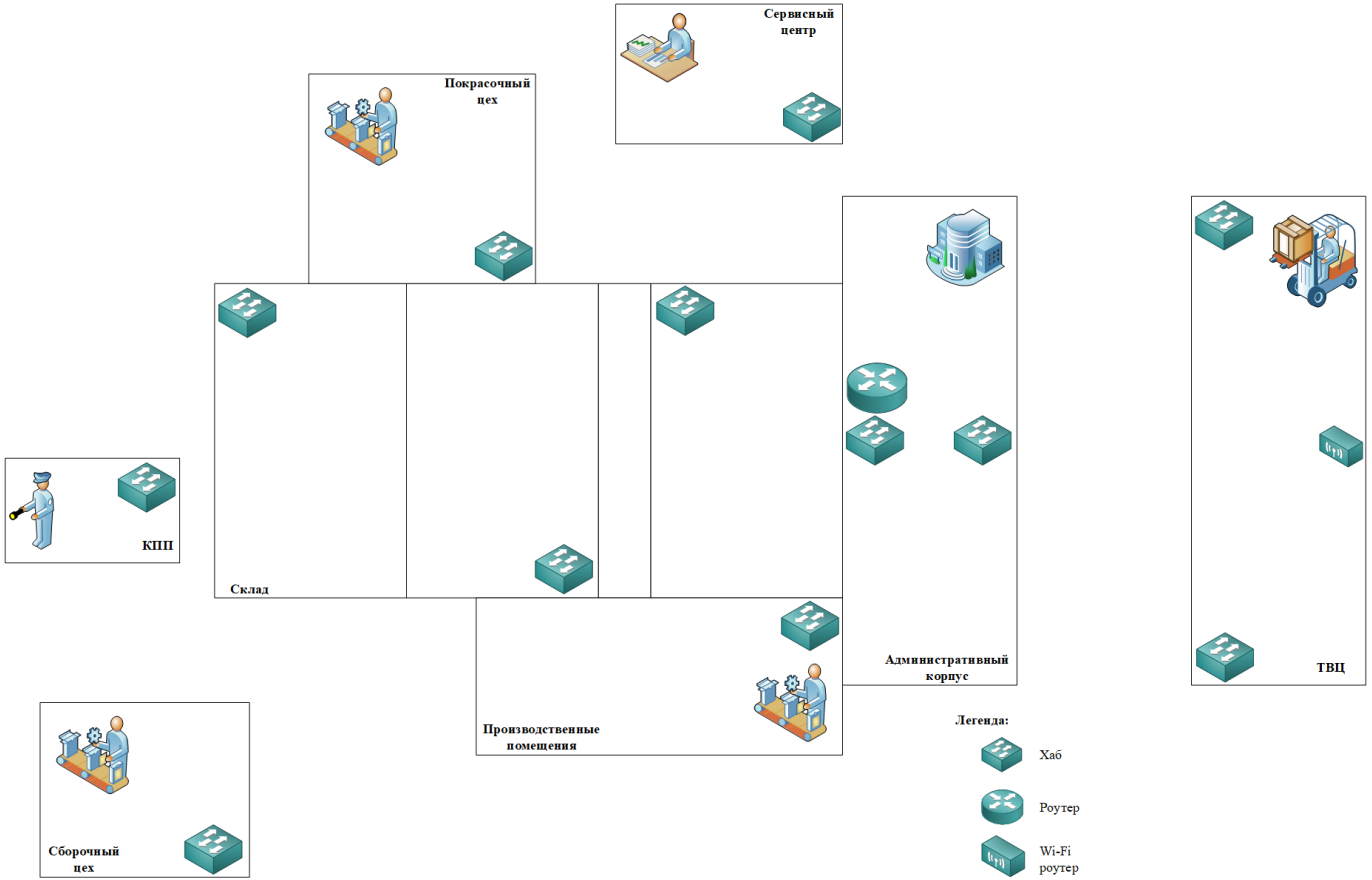
4. Выбор сетевого оборудования.

5. Разработка документации.

6. Реализация и настройка различных сетевых технологий.

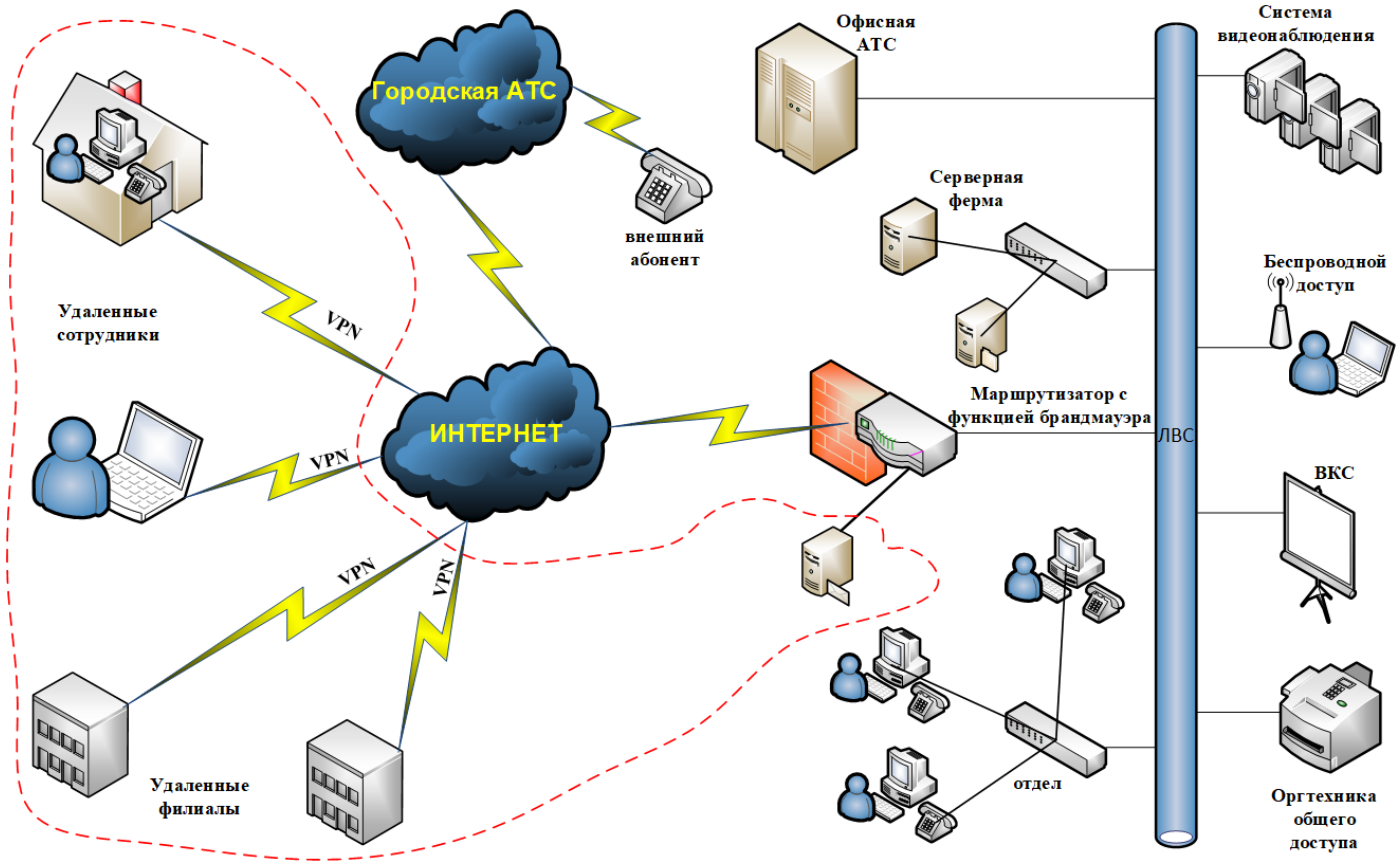
Аудит

Схема локально-вычислительной сети до модернизации

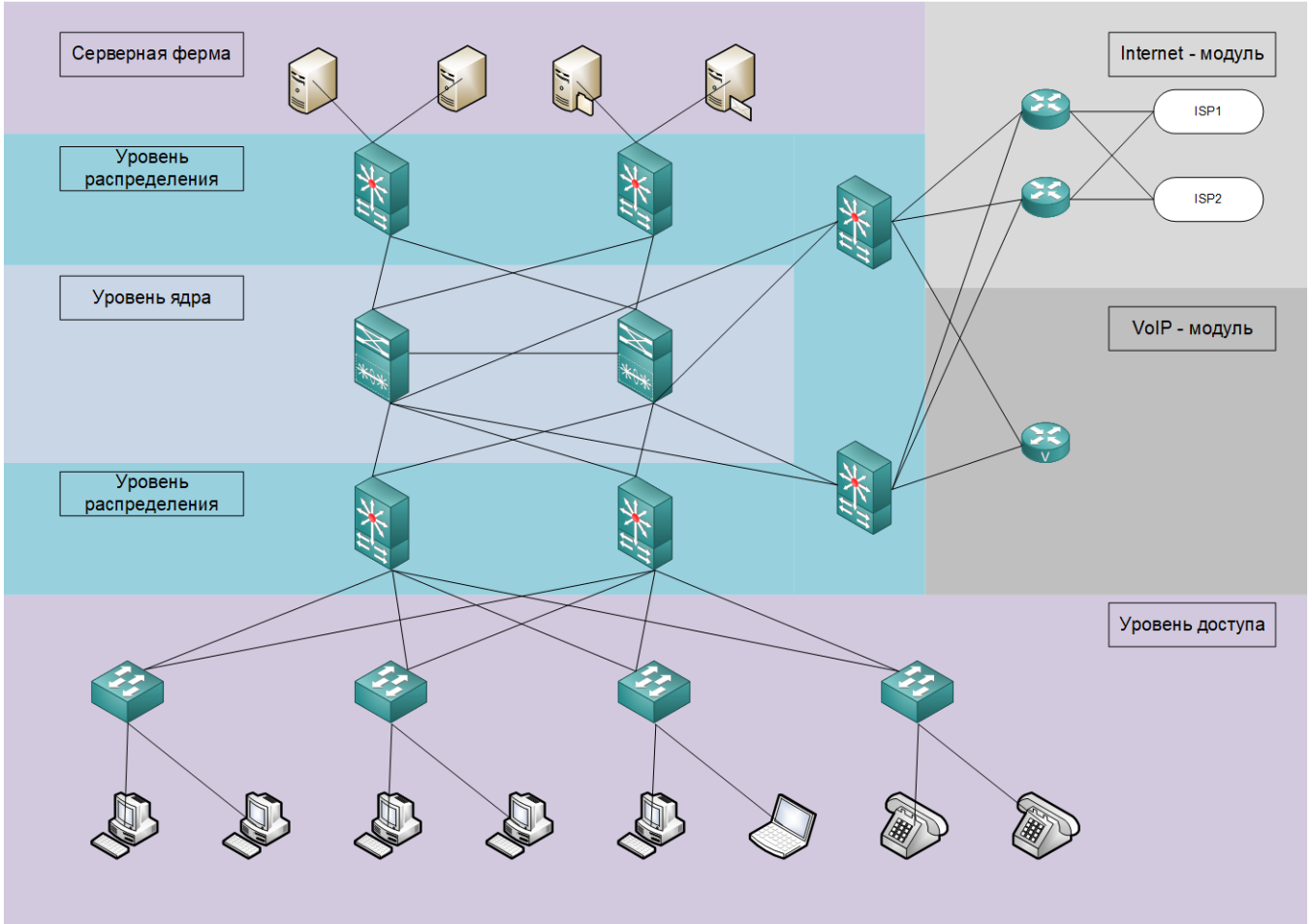


Концепция будущей сети

Концепция локально-вычислительной сети

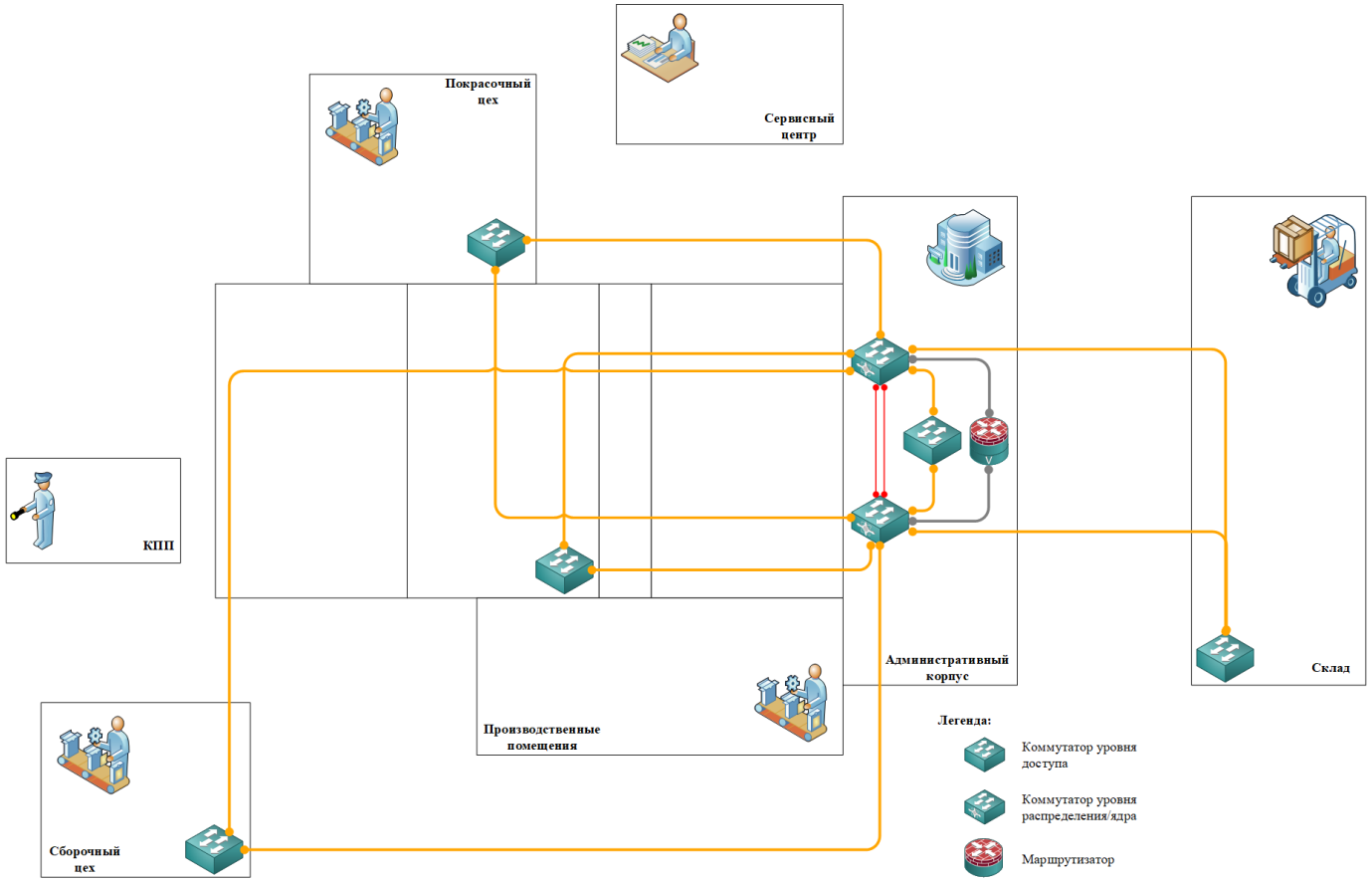


Выбор технического решения



Спроектирования ЛВС предприятия

Спроектированная локально-вычислительная сеть предприятия



Перечень разработанной документации

1. Пояснительная записка
2. Схема расположения зданий предприятия
3. Поэтажные планы зданий предприятия
4. Общая топология локально-вычислительной сети предприятия
5. Схема телекоммуникационного шкафа с сетевым оборудованием
6. Схема телекоммуникационного шкафа с сетевым и серверным оборудованием
7. Журнал коммутации магистральной кабельной системы
8. Журнал коммутации горизонтальной кабельной системы
9. Журнал соответствия портов коммутационных панелей портам коммутаторов

Фотоматериалы

Материалы и комплектующие для модернизации локальной вычислительной сети предприятия



Фотоматериалы



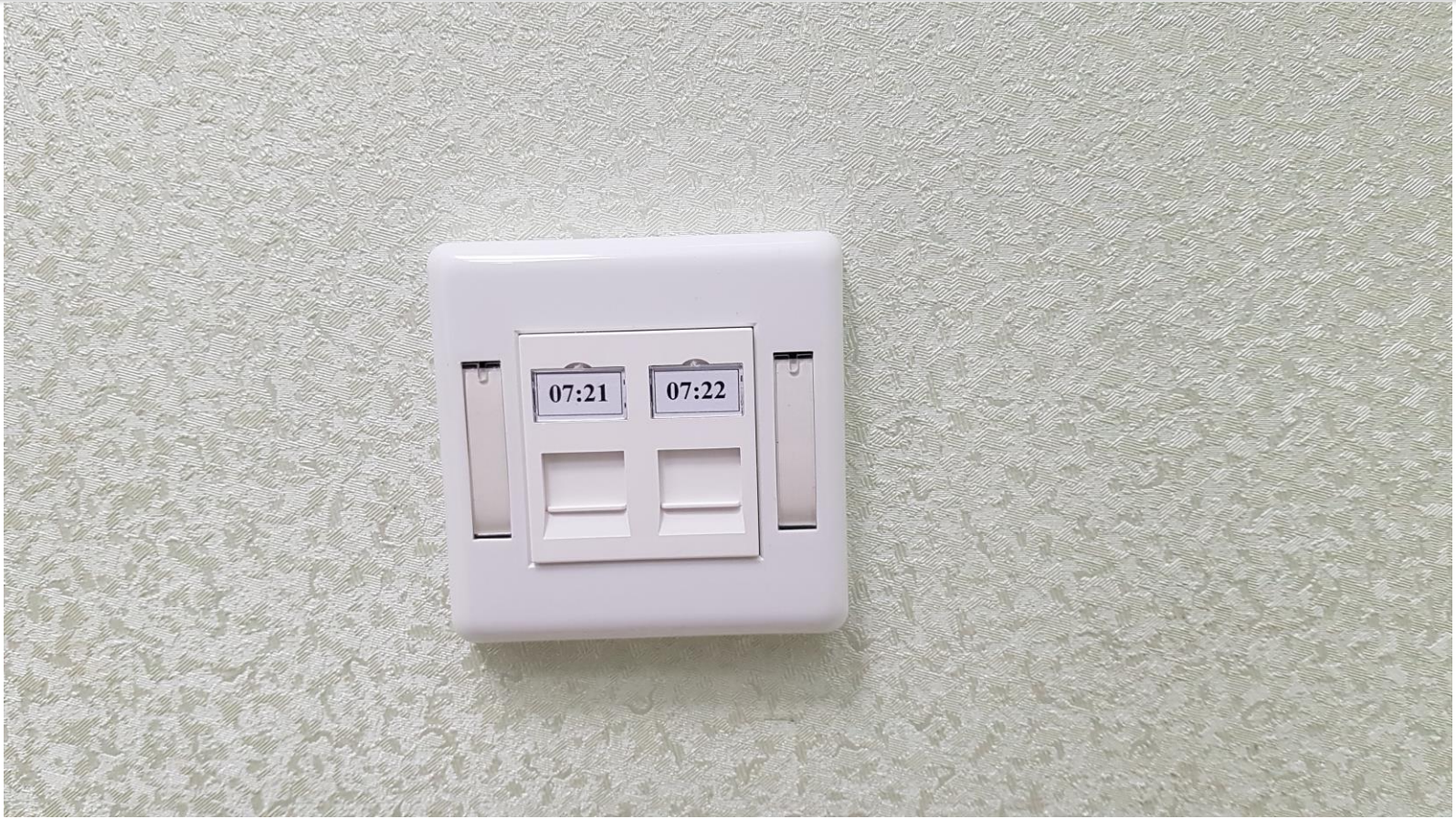
Монтаж проволочных лотков в одном из помещений предприятия

Фотоматериалы



Маркировка кабеля в соответствии с правилами

Фотоматериалы



Сетевая розетка

Фотоматериалы



Подготовка кабельной инфраструктуры к монтажу

Фотоматериалы



Монтаж кабельной инфраструктуры в телекоммуникационный шкаф

Фотоматериалы



Сварка магистрального оптического кабеля

Фотоматериалы

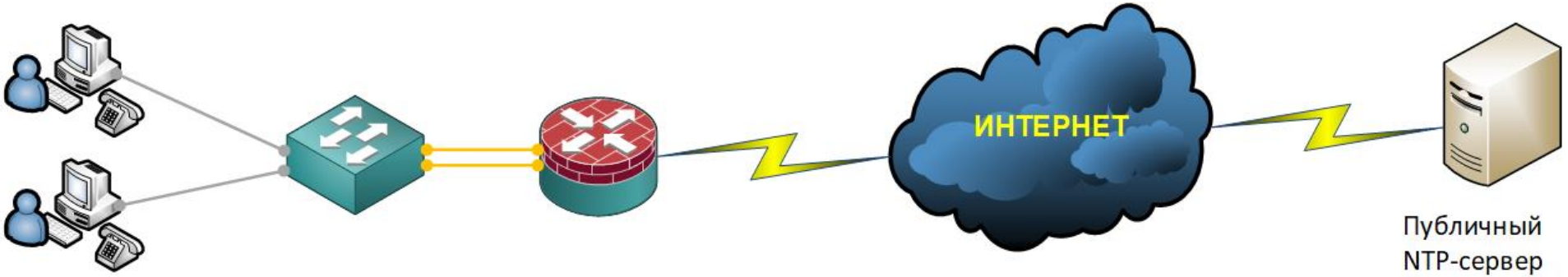






Телекоммуникационный и серверный шкаф

Настройка NTP-протокола



1. Устанавливаем временную зону, настраиваем синхронизацию календаря и времени clock

clock timezone MSK 3 0
clock calendar-valid

2. Конфигурируем NTP-протокол на оборудовании Cisco

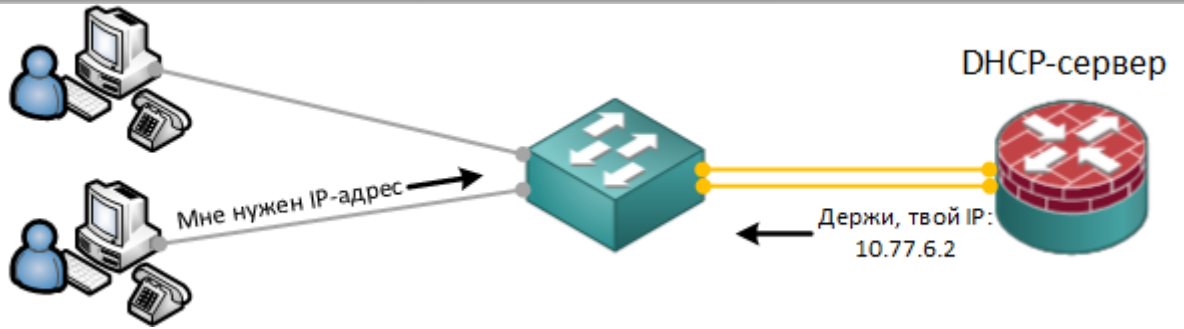
ntp logging
ntp source Port-channel1.998
ntp access-group peer NTP-NtpServerSourcePeers-ACL kod
ntp access-group serve NTP-NtpClientsDestinationPeers-ACL kod
ntp master 3
ntp server 194.190.168.1 prefer source GigabitEthernet0/0/1
ntp server 88.147.254.235 source GigabitEthernet0/0/1
ntp server 88.147.254.227 source GigabitEthernet0/0/1
ntp server 88.147.254.229 source GigabitEthernet0/0/1

```
RT-EDGE-KRD01#sh ntp associations

  address         ref clock       st   when   poll reach  delay  offset   disp
 ~127.127.1.1     .LOCL.           2     11     16   377  0.000   0.000  1.204
*~194.190.168.1   .GLN.            1    998   1024   377 25.947  -0.850  1.042
 ~88.147.254.235  .STEP.          16      -   1024     0  0.000   0.000 15937.
 ~88.147.254.227  194.190.168.1    2    790   1024   377 48.940  -2.772 20.442
 ~88.147.254.229  194.190.168.1    2   1039   1024   377 51.941  -1.099 20.634
 * sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
```

```
RT-EDGE-KRD01#sh ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 194.190.168.1
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0135 Hz, precision is 2**10
ntp uptime is 224251000 (1/100 of seconds), resolution is 4000
reference time is EE884DA2.5D2F1BA0 (12:42:58.364 MSK Sun Oct 25 2026)
clock offset is 0.0057 msec, root delay is 25.94 msec
root dispersion is 3.79 msec, peer dispersion is 1.11 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is -0.000053991 s/s
system poll interval is 1024, last update was 112 sec ago.
```

Настройка DHCP-протокола



service dhcp

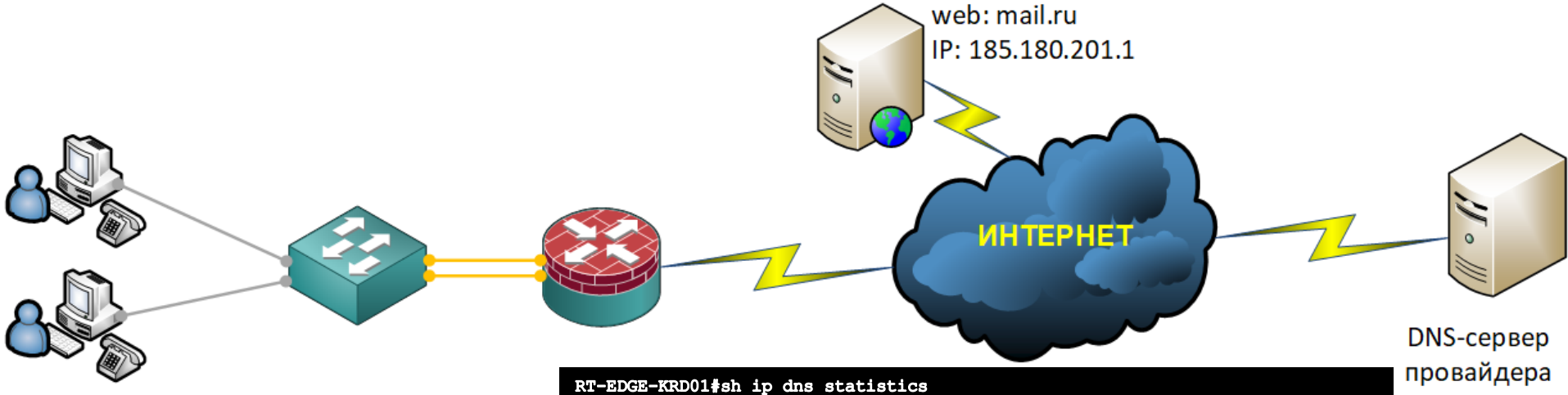
ip dhcp database flash:/dhcp-binding.dat timeout 60
ip dhcp update dns both override
no ip bootp server
no ip dhcp use vrf connected

ip dhcp excluded-address 10.23.1.33
ip dhcp ping packets 7
ip dhcp ping timeout 300

ip dhcp pool VLAN-110
import all
network 10.23.1.32 255.255.255.224
default-router 10.23.1.33
domain-name krd01.corp.xxx-yyy.ru
option 4 ip 10.23.0.1
option 42 ip 10.23.0.1
dns-server 10.23.1.33
lease 7
update arp

```
RT-EDGE-KRD01#sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/ Lease expiration Type       State      Interface
Hardware address/
User name
10.23.0.3       01f4.bd9e.bcdd.98       Oct 29 2026 11:47 AM    Automatic  Active     Port-channel1.998
10.23.0.5       01f4.bd9e.bd34.c0       Nov 01 2026 08:03 AM    Automatic  Active     Port-channel1.998
10.23.1.36      01fc.9d05.3ba7.90       Nov 01 2026 12:24 PM    Automatic  Active     Port-channel1.110
10.23.1.38      01fc.9d05.3ba7.89       Nov 01 2026 12:48 PM    Automatic  Active     Port-channel1.110
10.23.1.131     0100.46b8.320c.57       Infinite                Manual     Active     Port-channel1.140
10.23.1.132     0100.46b8.30a2.82       Infinite                Manual     Active     Port-channel1.140
10.23.1.134     0100.46b8.321f.69       Infinite                Manual     Active     Port-channel1.140
10.23.1.135     0100.46b8.320c.c4       Infinite                Manual     Active     Port-channel1.140
10.23.1.136     0100.46b8.2ca4.8a       Infinite                Manual     Active     Port-channel1.140
10.23.2.14      01e8.bfe1.260a.39       Nov 01 2026 12:48 PM    Automatic  Active     Port-channel1.200
10.23.2.16      016c.2f80.4678.00       Oct 31 2026 06:59 PM    Automatic  Active     Port-channel1.200
10.23.2.66      01c4.fc22.1e21.d5       Nov 01 2026 10:32 AM    Automatic  Active     Port-channel1.220
10.23.2.67      01c4.fc22.1e1f.b1       Nov 01 2026 08:39 AM    Automatic  Active     Port-channel1.220
10.23.2.98      01e8.bfe1.2618.21       Oct 28 2026 12:24 PM    Automatic  Active     Port-channel1.230
10.23.2.112     01e6.30a5.d09e.7c       Oct 27 2026 06:18 PM    Automatic  Active     Port-channel1.230
10.23.2.115     016a.357e.38ee.23       Oct 27 2026 11:47 AM    Automatic  Active     Port-channel1.230
10.23.2.116     011e.4b3e.d08a.50       Oct 28 2026 08:57 AM    Automatic  Active     Port-channel1.230
10.23.2.117     015e.5f4c.6b97.02       Oct 27 2026 02:54 PM    Automatic  Active     Port-channel1.230
10.23.2.125     016a.633a.7b49.93       Oct 27 2026 03:32 PM    Automatic  Active     Port-channel1.230
```

Настройка DNS-сервера




```
RT-EDGE-KRD01#sh ip dns statistics

   IP              VRF      TTL(s)   RTT(ms)  RTO(ms)  EDNS  DNSSEC  RECURSION
-------------------------------------------------------------------------------
178.155.7.18                124      50       50       No    Yes     Yes
178.155.7.17                294      1451     1451     No    Yes     Yes
```

1. Конфигурируем DNS-сервер на оборудовании Cisco

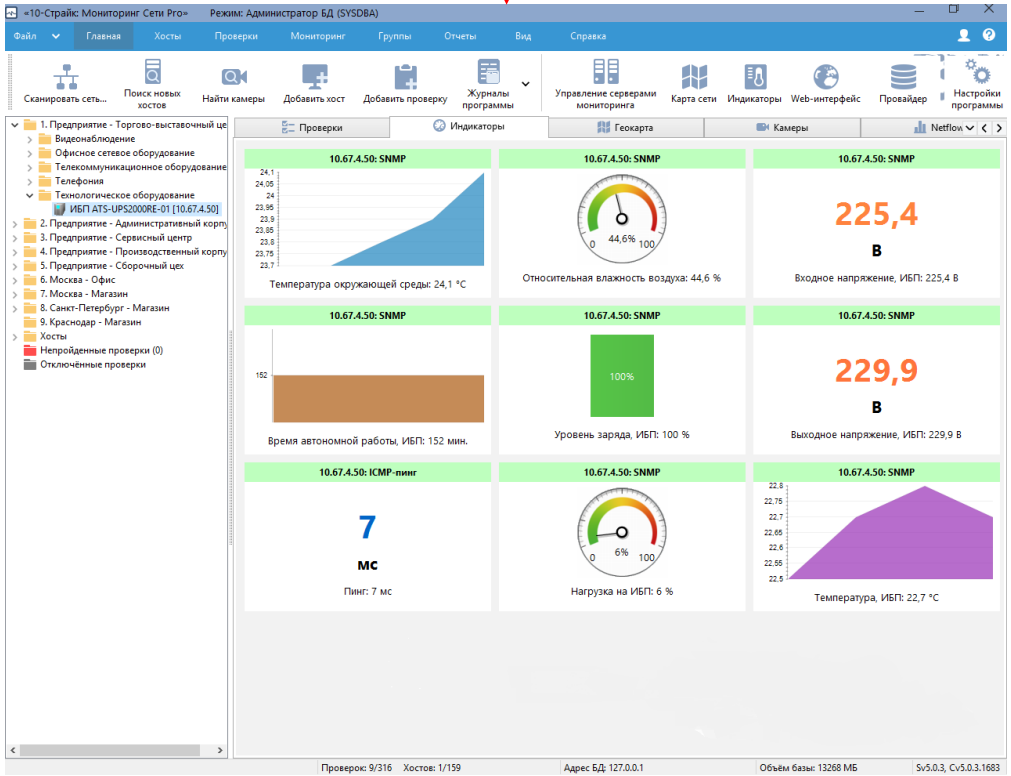
```
ip dns server
ip domain-lookup
ip name-server 178.155.7.17 178.155.7.18
```

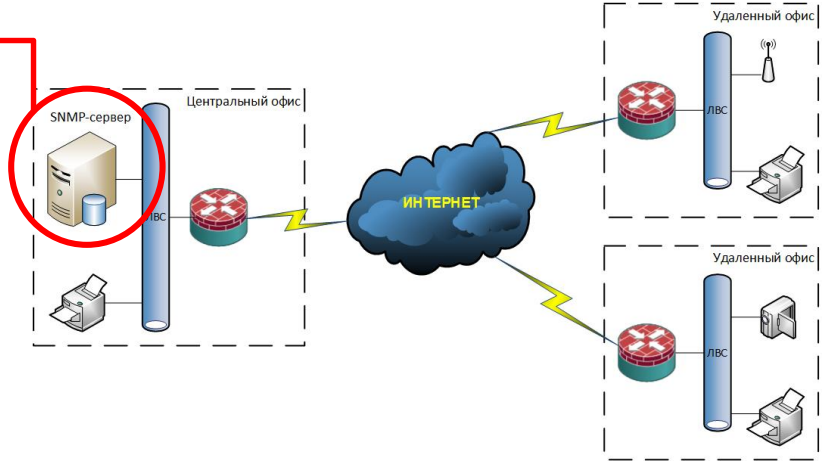
2. Запрещаем доступ к нашему DNS-серверу из вне

```
ip dns view-list DNS-DnsAccessRule-VLT
 view default 1
  restrict source access-group DNS-DnsAccessRule-ACL
ip dns server view-group DNS-DnsAccessRule-VLT
```

```
RT-EDGE-KRD01#sh ip dns view
DNS View default parameters:
DNS Resolver settings:
  Domain lookup is enabled
  Default domain name: krd01.corp.xxx-yyy.ru
  Domain search list:
  Domain name-servers:
    178.155.7.17
    178.155.7.18
DNS Server settings:
  Forwarding of queries is enabled
  Forwarder addresses:
```

Настройка SNMP-протокола

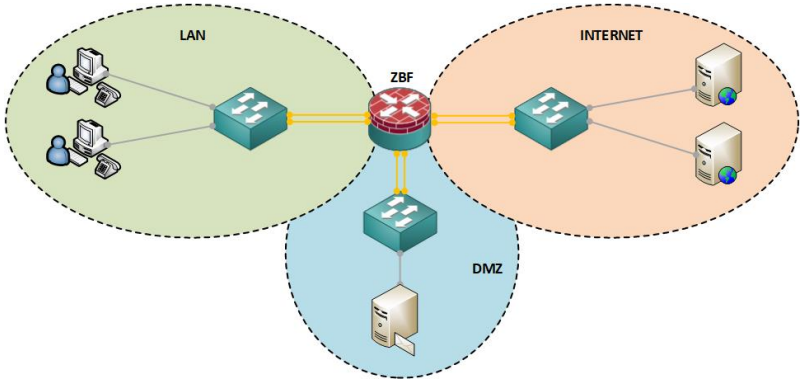




1. Конфигурируем SNMP-протокол на оборудовании Cisco

```
snmp-server community CiscoPublic RO SNMP-SnmpAccessHost-ACL
snmp-server community CiscoPrivate RW SNMP-SnmpAccessHost-ACL
snmp-server location Moscow
snmp-server contact SysEng <1027@xxx-yyy.ru>
snmp-server host 10.67.1.34 version 2c CiscoPrivate
snmp-server host 10.67.1.34 version 2c CiscoPublic
snmp mib flash cache
```

Настройка Zone-Based Firewall



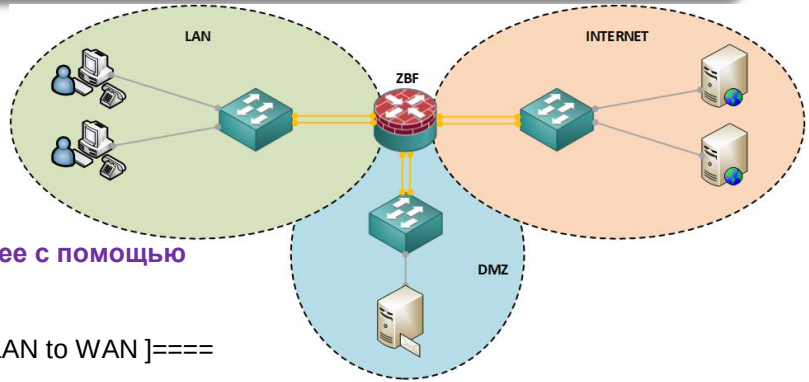
1. Создаем зоны безопасности:

```
zone security LAN
 description ===[ LAN - security zone ]===
zone security WAN
 description ===[ WAN - security zone ]===
```

2. Описываем трафик к которому будем применять политику безопасности при его прохождении между парой зон:

```
class-map type inspect match-any ZBF-AllowedProtocolsOut-CMAP
  description ===[ We describe the traffic that is allowed to pass through interfaces on the Internet ]===
 match protocol https
 match protocol sip
class-map type inspect match-all ZBF-FLEXVPNAllowedProtocolsIn-CMAP
  description ===[ We describe the traffic that is allowed to pass through interfaces from the Internet ]===
 match access-group name FLEXVPN-AllowedProtocol-ACL
class-map type inspect match-all ZBF-FLEXVPNAllowedProtocolsOut-CMAP
  description ===[ We describe the traffic that is allowed to pass through interfaces on the Internet ]===
 match access-group name FLEXVPN-AllowedProtocol-ACL
class-map type inspect match-any ZBF-AllowedProtocolsIn-CMAP
  description ===[ We describe the traffic that is allowed to pass through interfaces from the Internet ]===
 match protocol icmp
```

Настройка Zone-Based Firewall



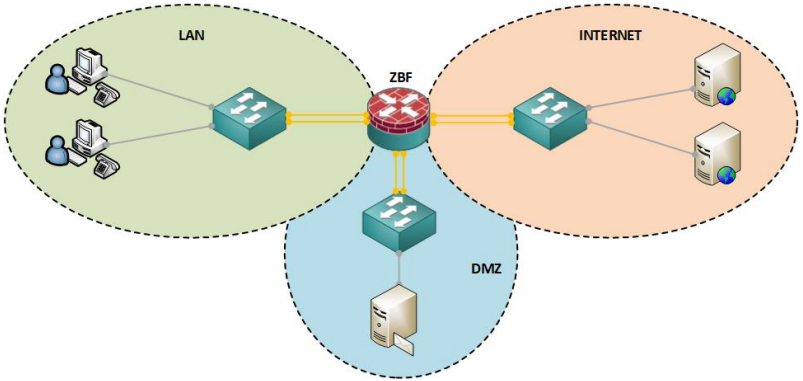
3. Описываем требуемые действия над проходящим трафиком, описанным ранее с помощью class-map

```
policy-map type inspect ZBF-LAN-TO-WAN-PMAP
 description ===[ We describe the rules for inspecting, passing and prohibiting traffic from LAN to WAN ]====
 class type inspect ZBF-AllowedProtocolsOut-CMAP
  inspect
 class type inspect ZBF-FLEXVPNAllowedProtocolsOut-CMAP
  pass
 class class-default
  drop
policy-map type inspect ZBF-WAN-TO-LAN-PMAP
 description ===[ We describe the rules for inspecting, passing and prohibiting traffic from WAN to LAN ]===
 class type inspect ZBF-AllowedProtocolsIn-CMAP
  inspect
 class type inspect ZBF-FLEXVPNAllowedProtocolsIn-CMAP
  pass
 class class-default
  drop
```

4. Создаем пары зон безопасности, причем пары создаются только для зон источника/получателя трафика

```
zone-pair security LAN-TO-WAN source LAN destination WAN
 description ===[ The passage of network traffic from the LAN - security zone to the WAN - security zone ]===
 service-policy type inspect ZBF-LAN-TO-WAN-PMAP
zone-pair security WAN-TO-LAN source WAN destination LAN
 description ===[ The passage of network traffic from the WAN - security zone to the LAN - security zone ]===
 service-policy type inspect ZBF-WAN-TO-LAN-PMAP
```

Настройка Zone-Based Firewall



5. Активируем ZBF на необходимом интерфейсе

interface Tunnel0
 description ===[Tunnel interface for communication with other branches and headquarters]===
 zone-member security LAN



На этом настройка
Zone Based Firewall завершена

```
RT-EDGE-KRD01#show policy-map type inspect zone-pair sessions
  Zone-pair: LAN-TO-WAN
  Service-policy inspect : ZBF-LAN-TO-WAN-PMAP

    Class-map: ZBF-AllowedProtocolsOut-CMAP (match-any)
      Match: protocol https
      Inspect
        Established Sessions
         Session ID 0x000AAA4B (10.23.1.36:53559)=>(213.180.193.234:443) https SIS_OPEN
          Created 00:01:52, Last heard 00:00:03
          Bytes sent (initiator:responder) [3221:6525]

    Class-map: ZBF-FLEXVPNAllowedProtocolsOut-CMAP (match-all)
      Match: access-group name FLEXVPN-AllowedProtocol-ACL
      Pass
        0 packets, 0 bytes

    Class-map: class-default (match-any)
      Match: any
      Drop
        0 packets, 0 bytes

  Zone-pair: WAN-TO-LAN
  Service-policy inspect : ZBF-WAN-TO-LAN-PMAP

    Class-map: ZBF-AllowedProtocolsIn-CMAP (match-any)
      Match: protocol icmp
      Inspect

    Class-map: ZBF-FLEXVPNAllowedProtocolsIn-CMAP (match-all)
      Match: access-group name FLEXVPN-AllowedProtocol-ACL
      Pass
        0 packets, 0 bytes

    Class-map: class-default (match-any)
      Match: any
      Drop
        90375 packets, 9906363 bytes
```

Настройка FlexVPN Spoke-to-Spoke топология

1. Создаем IKEv2 Proposal

```
crypto ikev2 proposal FLEXVPN-GeneralProposal-IKEV2
 encryption aes-cbc-256
 integrity sha256
 group 19
```

2. Затем IKEv2 Proposal привязываем к IKEv2 Policy

```
crypto ikev2 policy FLEXVPN-GeneralPolicy-IKEV2
 proposal FLEXVPN-GeneralProposal-IKEV2
```

3. Создаем репозиторий с набором предварительно заданных ключей

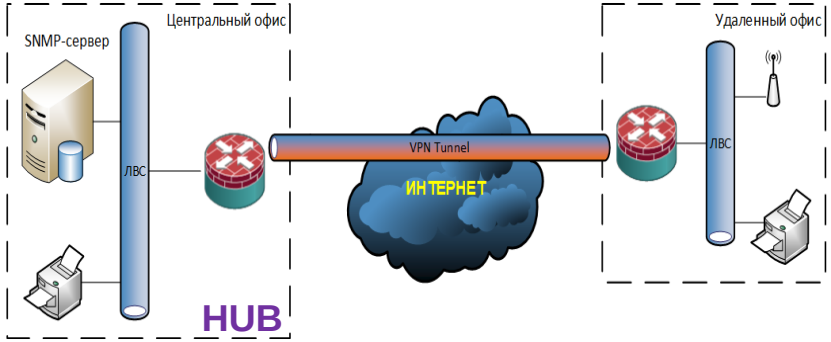
```
crypto ikev2 keyring FLEXVPN-GeneralKeyring-IKEV2
 peer SPOKE
  description ===[ Authentication settings for slave equipment ]===
  address 0.0.0.0 0.0.0.0
  pre-shared-key local !Password!
  pre-shared-key remote !Password!
```

4. Опишем список подсетей к которым мы разрешим доступ из филиалов

```
ip access-list standard FLEXVPN-RoutedSubnets-ACL
 remark ===[ Allow routing in subnets: 10.67.1.0, 10.67.2.0 ]===
 permit 10.67.1.0 0.0.0.127
 permit 10.67.2.0 0.0.0.127
 remark ===[ We prohibit everything that is not parted, above ]===
 deny   any

aaa new-model
aaa authorization network FLEXVPN-AuthorizationLocal-AAA local

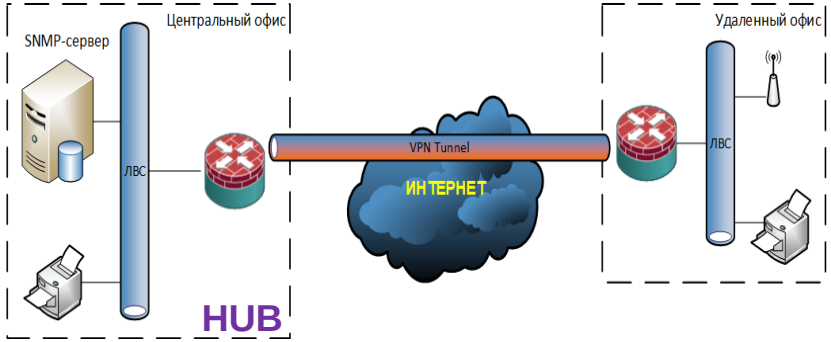
crypto ikev2 authorization policy FLEXVPN-AuthorizationPolicy-IKEV2
 route set interface
 route set access-list FLEXVPN-RoutedSubnets-ACL
```



5. Собирем IKEv2 Profile это репозиторий фиксированных параметров IKE SA

```
crypto ikev2 profile FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2
 description ==[ Profile of available authentication methods ]===
 match identity remote fqdn domain xxx-yyy.ru
 identity local fqdn RT-EDGE-GRN01.xxx-yyy.ru
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local FLEXVPN-GeneralKeyring-IKEV2
 aaa authorization group psk list FLEXVPN-AuthorizationLocal-AAA FLEXVPN-
AuthorizationPolicy-IKEV2
 virtual-template 1
```

Настройка FlexVPN Spoke-to-Spoke топология



6. Создаем IPSec Transform-set в котором указываем алгоритмы шифрования и хеширования, указываем в какой режиме будет работать туннельный интерфейс

```
crypto ipsec transform-set FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode tunnel
```

7. После чего создаем IPSec Profile в котором связываем IKEv2 Profile и IPSec Transform-set

```
crypto ipsec profile FLEXVPN-GeneralProfile-IPSEC
 description ===[ We connect profiles with each other: FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2 & FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC ]===
 set transform-set FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC
 set ikev2-profile FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2
```

8. Так как мы планируем в будущем подключать филиалы, нам необходимо создать динамический DVTI. На нем вместо IP адреса

указывается IP unnumbered интерфейс Loopback.

```
interface Virtual-Template1 type tunnel
 description ===[ Dynamic Virtual Tunnel Interface Pattern ]===
 ip unnumbered Loopback0
 ip mtu 1400
 ip tcp adjust-mss 1360
 ip nhrp network-id 67
 ip nhrp redirect
 tunnel path-mtu-discovery
 tunnel protection ipsec profile FLEXVPN-GeneralProfile-IPSEC
```

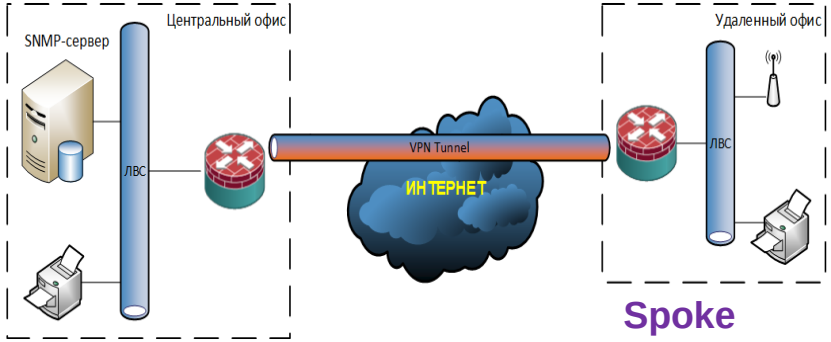
9. На самом интерфейсе Loopback должен быть указан IP адрес из той же подсети, что и туннельные интерфейсы на Spoke

```
interface Loopback0
 description ===[ Tunnel termination ]===
 ip address 172.16.1.254 255.255.255.255
```



На этом настройка HUB(а) завершена

Настройка FlexVPN Spoke-to-Spoke топология



1. Создаем IKEv2 Proposal, параметры которого должны быть такими же, как на HUB(e)

2. Создаем IKEv2 Keyring в котором указываем все Spoke с которыми мы будем взаимодействовать в будущем или настоящем

```
crypto ikev2 keyring FLEXVPN-GeneralKeyring-IKEV2
 peer RT-EDGE-GRN01
  description ===[ Authentication settings for equipment located: ]===
  address XXX.XXX.XXX.XXX
  pre-shared-key local !Password!
  pre-shared-key remote !Password!

 peer RT-EDGE-MSK01
  description ===[ Authentication settings for equipment located: ]===
  address XXX.XXX.XXX.XXX
  pre-shared-key local !Password!
  pre-shared-key remote !Password!
```

3. С помощью ikev2 authorization policy необходимо описать те подсети к которым мы разрешим доступ из других филиалов

4. Собираем IKEv2 Profile, при этом необходимо учесть следующее: требуется добавить проверку идентификатора identity для удалённого Spoke

```
crypto ikev2 profile FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2
 description ==[ Profile of available authentication methods ]===
 match identity remote fqdn RT-EDGE-GRN01.xxx-yyy.ru
 match identity remote fqdn RT-EDGE-MSK01.msk01.corp.xxx-yyy.ru
 identity local fqdn RT-EDGE-KRD01.krd01.corp.xxx-yyy.ru
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local FLEXVPN-GeneralKeyring-IKEV2
 aaa authorization group psk list FLEXVPN-AuthorizationLocal-AAA
FLEXVPN-AuthorizationPolicy-IKEV2
```

Настройка FlexVPN Spoke-to-Spoke топология

5. Создаем IPSec Transform-set в котором указываем алгоритмы шифрования и хеширования, указываем в какой режиме будет работать туннельный интерфейс

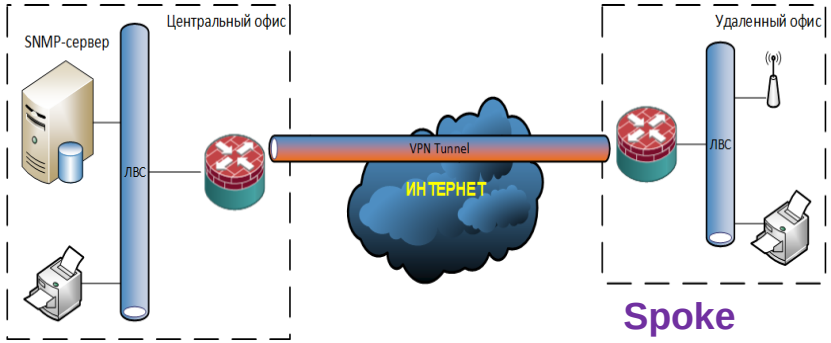
```
crypto ipsec transform-set FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC esp-aes 256
esp-sha256-hmac
 mode tunnel
```

6. После чего создаем IPSec Profile в котором связываем IKEv2 Profile и IPSec Transform-set

```
crypto ipsec profile FLEXVPN-GeneralProfile-IPSEC
 description ===[ We connect profiles with each other: FLEXVPN-GerenalProfile-
IKEV2 & FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC ]===
 set transform-set FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC
 set ikev2-profile FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2
```

7. Чтобы Spoke маршрутизаторы могли напрямую взаимодействовать друг с другом, необходимо настроить динамический туннельный интерфейс DVTI. Чтобы не создавать дополнительный интерфейс Loopback с еще одним IP-адресом, воспользуемся ip unnumbered tunnel0

```
interface Virtual-Template1 type tunnel
 description ===[ Dynamic Virtual Tunnel Interface Pattern ]===
 ip unnumbered Tunnel0
 ip mtu 1400
 ip nhrp network-id 67
 ip nhrp shortcut virtual-template 1
 ip tcp adjust-mss 1360
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel path-mtu-discovery
 tunnel protection ipsec profile FLEXVPN-GeneralProfile-IPSEC
```



8. Создадим туннельный интерфейс на Spoke

```
interface Tunnel0
 ip address 172.16.1.4 255.255.255.0
 ip mtu 1400
 ip nhrp network-id 67
 ip nhrp shortcut virtual-template 1
 ip tcp adjust-mss 1360
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination XXX.XXX.XXX.XXX
 tunnel path-mtu-discovery
 tunnel protection ipsec profile FLEXVPN-GeneralProfile-IPSEC
```



На этом настройка Spoke завершена

Настройка FlexVPN Spoke-to-Spoke топология

```
RT-EDGE-KRD01#show crypto session detail
Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection
K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation
X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation
R - IKE Auto Reconnect, U - IKE Dynamic Route Update

Interface: Tunnel0
Profile: FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2
Uptime: 00:48:30
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 212.XX.XX.XXX port 500 fvrf: (none) ivrf: (none)
      Phase1_id: RT-EDGE-GRN01.xxx-yyy.ru
      Desc: (none)
  Session ID: 1
  IKEv2 SA: local 31.XX.XX.XXX/500 remote 212.XX.XX.XXX/500 Active
          Capabilities:U connid:3 lifetime:23:11:30
  IPSEC FLOW: permit 47 host 31.XX.XX.XXX host 212.XX.XX.XXX
   Active SAs: 2, origin: crypto map
   Inbound:  #pkts dec'ed 2876766 drop 0 life (KB/Sec) 460748/2442
   Outbound: #pkts enc'ed 5577372 drop 0 life (KB/Sec) 460268/2442
```

Показана расширенная информация об активных криптографических сессиях (IPSec/IKE)

Показана детальная информация о параметрах согласования IKEv2 между активными VPN-соединениями.

```
RT-EDGE-KRD01#show crypto ikev2 sa detailed
 IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status
3         31.XX.XX.XXX/500      212.XX.XX.XXX/500     none/none            READY
      Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:19, Auth
sign: PSK, Auth verify: PSK
      Life/Active Time: 86400/2876 sec
      CE id: 0, Session-id: 1
      Status Description: Negotiation done
      Local spi: 93B4410A2575E32B       Remote spi: A2A8201A339FF011
      Local id: RT-EDGE-KRD01.krd01.corp.xxx-yyy.ru
      Remote id: RT-EDGE-GRN01.xxx-yyy.ru
      Local req msg id:  2              Remote req msg id:  0
      Local next msg id: 2              Remote next msg id: 0
      Local req queued:  2              Remote req queued:  0
      Local window:      5              Remote window:      5
      DPD configured for 0 seconds, retry 0
      Fragmentation not  configured.
      Dynamic Route Update: enabled
      Extended Authentication not configured.
      NAT-T is not detected
      Cisco Trust Security SGT is disabled
      Initiator of SA : Yes
      Remote subnets:
      172.16.1.254 255.255.255.255
      10.67.1.0 255.255.255.128
      10.67.2.0 255.255.255.128
      10.67.2.144 255.255.255.240
      10.67.4.0 255.255.255.128
      10.67.4.128 255.255.255.128

 IPv6 Crypto IKEv2  SA
```

Настройка Remote Access

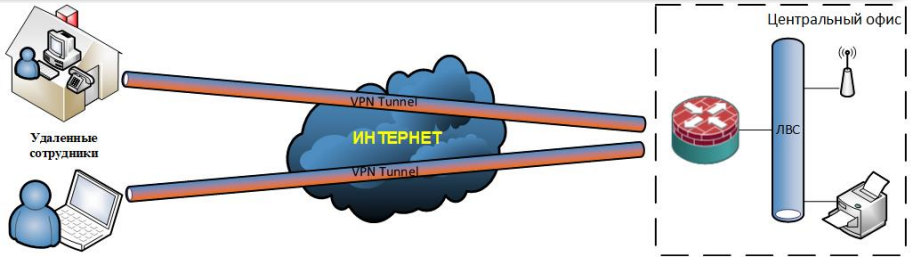
1. Включаем HTTP-сервер на маршрутизаторе
ip http server

2. Делаем из маршрутизатора CA сервер
crypto pki server FLEXVPN-AnyConnect-CA
 no database archive
 issuer-name cn="FLEXVPN-AnyConnect-CA"
 grant auto
 lifetime certificate 720
 eku server-auth client-auth
 database url flash:certificate

3. Создаем на маршрутизаторе сертификат для предъявления клиенту
ip domain name xxx-yyy.ru

crypto pki trustpoint FLEXVPN-AnyConnectTrustPoint-CA
 enrollment url http://xxx.xxx.xxx.xxx:80
 subject-name cn=FLEXVPN-AnyConnectTrustPoint-CA
 revocation-check crl

В качестве URL указывается IP адрес интерфейса, к которому будет подключаться клиент и получать сертификат. Как правило, это публичный "белый" IP адрес интерфейса маршрутизатора.



4. Аутентифицируем сертификат, и затем запрашиваем клиентский сертификат у маршрутизатора
crypto pki authenticate FLEXVPN-AnyConnectTrustPoint-CA
crypto pki enroll FLEXVPN-AnyConnectTrustPoint-CA

5. Создаем два списка для локальной аутентификации и локальной сетевой авторизации, и конечно же пользователя
aaa new-model
aaa authorization network FLEXVPN-AnyConnectAuthorLoc-AAA local
aaa authentication login FLEXVPN-AnyConnectAuthenLoc-AAA local

username test_user privilege 0 algorithm-type sha256 secret !Password!

6. Создаем политику авторизации IKEv2 где указываем пул IP адресов для выдачи удаленным пользователям, DNS-сервер, доменное имя и доступные маршруты
ip access-list standard FLEXVPN-AnyConnectRoute-ACL
permit 10.67.1.0 0.0.0.127
 remark ===[We prohibit everything that is not parted, above]===
 deny   any

ip local pool FLEXVPN-AnyConnect-POOL 10.67.8.1 10.67.8.254

crypto ikev2 authorization policy FLEXVPN-AnyConnectAuthorizationPolicy-IKEV2
 pool FLEXVPN-AnyConnect-POOL
 dns 10.67.1.51
 def-domain xxx-yyy.ru
 route set access-list FLEXVPN-AnyConnectRoute-ACL

Настройка Remote Access

7. Создаем IKEv2 Proposal

```
crypto ikev2 proposal FLEXVPN-GeneralProposal-IKEV2
 encryption aes-cbc-256
 integrity sha256
 group 19
```

8. Затем IKEv2 Proposal привязываем к IKEv2 Policy

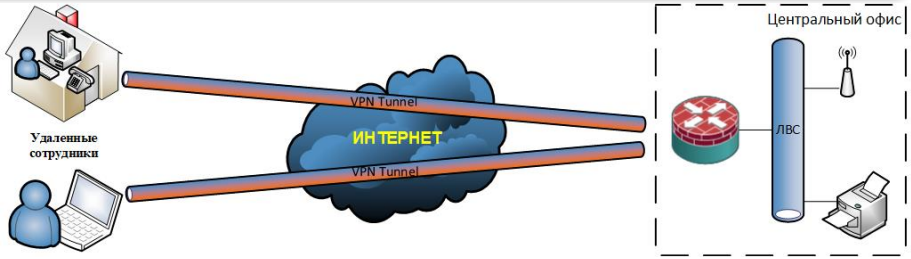
```
crypto ikev2 policy FLEXVPN-GeneralPolicy-IKEV2
 proposal FLEXVPN-GeneralProposal-IKEV2
```

9.Создаем IKEv2 профиль

```
crypto ikev2 profile FLEXVPN-AnyConnectProfile-IKEV2
 description ===[ Profile of available authentication methods - AnyConnect
]===
 match identity remote key-id *$AnyConnectClient$*
 authentication local rsa-sig
 authentication remote anyconnect-eap aggregate
 pki trustpoint FLEXVPN-AnyConnectTrustPoint-CA
 aaa authentication anyconnect-eap FLEXVPN-AnyConnectAuthenLoc-AAA
 aaa authorization group anyconnect-eap list FLEXVPN-
AnyConnectAuthorLoc-AAA FLEXVPN-AnyConnectAuthorizationPolicy-IKEV2
 aaa authorization user anyconnect-eap cached
 virtual-template 100
```

10. Отключаем поиск сертификатов по URL в HTTP запросах, отключаем HTTP сервер

```
no crypto ikev2 http-url cert
no ip http server
```



11. Собираем воедино профиль IKEv2 и transform-set

```
crypto ipsec transform-set FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC esp-aes 256 esp-
sha256-hmac
 mode tunnel

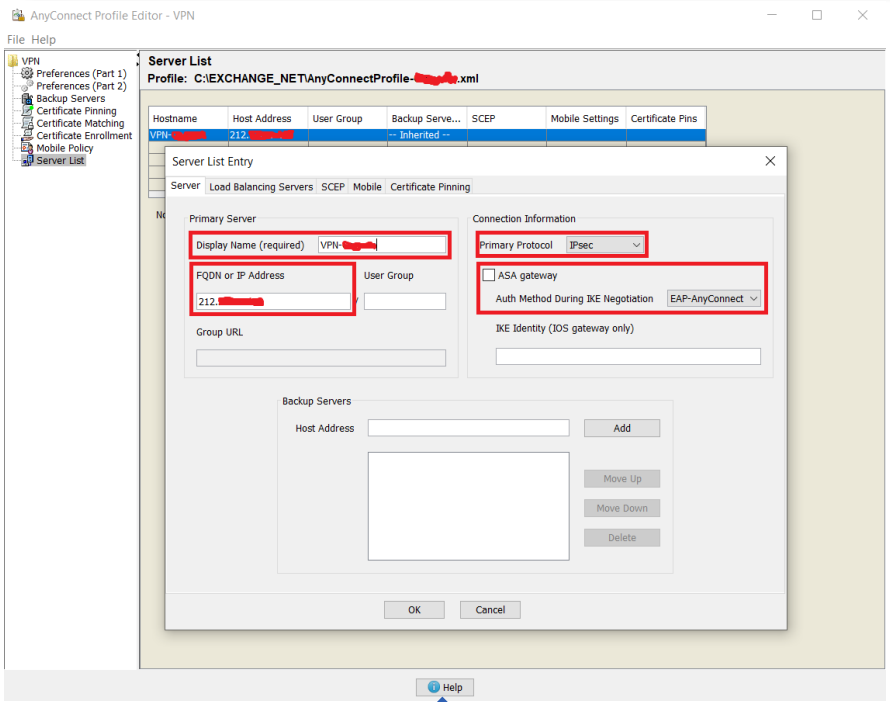
crypto ipsec profile FLEXVPN-AnyConnectProfile-IPSEC
 description ===[ We connect profiles with each other, AnyConnect: FLEXVPN-
AnyConnectProfile-IKEV2 & FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC ]===
 set transform-set FLEXVPN-GeneralTransformSet-IPSEC
 set ikev2-profile FLEXVPN-AnyConnectProfile-IKEV2
```

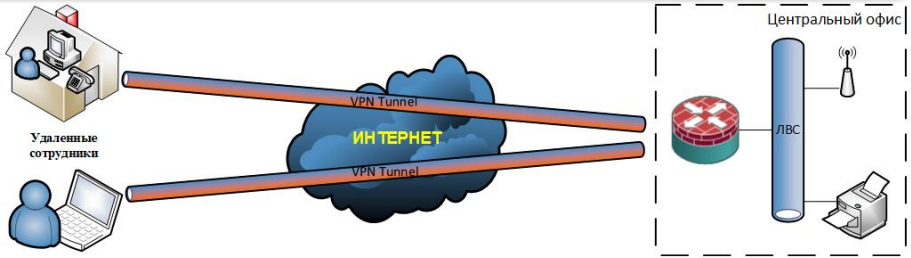
12. Описываем виртуальный шаблон который применяется для клонирования конфигурации в Virtual-Access при установлении соединения

```
interface Loopback100
 description ===[ Tunnel termination - AnyConnect ]===
 ip address 172.16.1.253 255.255.255.255

interface Virtual-Template100 type tunnel
 description ===[ Dynamic Virtual Tunnel Interface Pattern - AnyConnect ]===
 ip unnumbered Loopback100
 ip mtu 1400
 ip tcp adjust-mss 1360
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel path-mtu-discovery
 tunnel protection ipsec profile FLEXVPN-AnyConnectProfile-IPSEC
```

Настройка Remote Access





С помощью программного продукта Cisco AnyConnect Profile Editor создаем профиль для клиента AnyConnect с помощью которого мы будем удаленно подключаться к корпоративной сети используя IPSec.

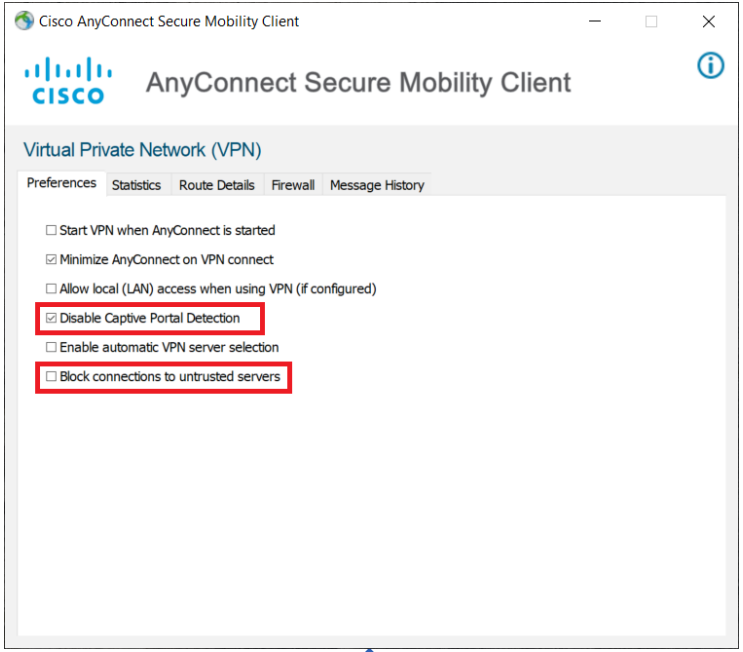
Созданный профиль для клиента AnyConnect следует поместить в папку ”C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile” с любым именем, но расширением xml

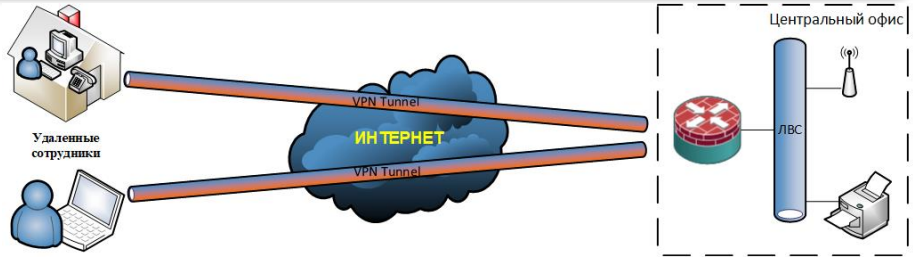
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd">
    <ClientInitialization>

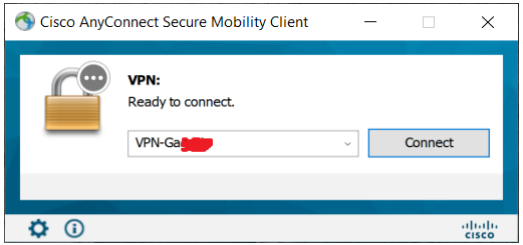
        ..............

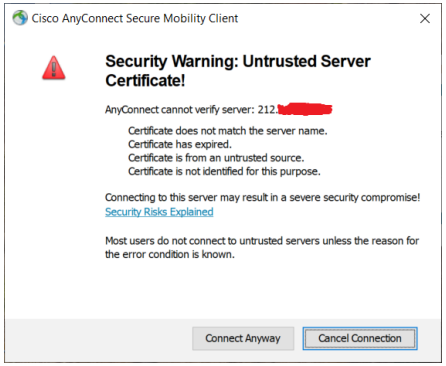
    </ClientInitialization>
    <ServerList>
        <HostEntry>
            <HostName>VPN-XXXXXXX</HostName>
            <HostAddress>XXX.XXX.XXX.XXX</HostAddress>
            <PrimaryProtocol>IPsec
                <StandardAuthenticationOnly>true
                    <AuthMethodDuringIKENegotiation>EAP-
AnyConnect</AuthMethodDuringIKENegotiation>
                </StandardAuthenticationOnly>
            </PrimaryProtocol>
        </HostEntry>
    </ServerList>
</AnyConnectProfile>
```

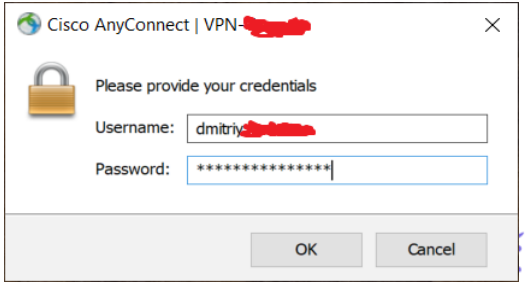
Настройка Remote Access











Перед подключением убедиться, что в настройках AnyConnect клиента установлены выделенные красным параметры. Затем подключиться к FlexVPN-серверу, выбрав из списка название подключения, подтвердить небезопасное подключение (само-подписанный сертификат) и ввести имя и пароль.

Настройка FlexVPN Spoke-to-Spoke топология

```
RT-EDGE-GRN01#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Virtual-Access6
Profile: FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 31.XX.XX.XXX port 500
  Session ID: 183
  IKEv2 SA: local 212.XX.XX.XXX/500 remote 31.XX.XX.XXX/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 212.XX.XX.XXX host 31.XX.XX.XXX
        Active SAs: 2, origin: crypto map

Interface: Virtual-Access3
Profile: FLEXVPN-AnyConnectProfile-IKEV2
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 80.237.90.232 port 55727
  Session ID: 671
  IKEv2 SA: local 212.XX.XX.XXX/4500 remote 80.237.90.232/55727 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 10.67.8.164
        Active SAs: 2, origin: crypto map
```

Показано общее состояние VPN-сессий и IPSec.

Показана подробная информация о состоянии VPN-сессий и IPSec, в том числе счетчики зашифрованных, расшифрованных и отброшенных пакетов.

```
RT-EDGE-GRN01#show crypto session detail
Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection
K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation
X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation
R - IKE Auto Reconnect, U - IKE Dynamic Route Update

Interface: Virtual-Access6
Profile: FLEXVPN-GerenalProfile-IKEV2
Uptime: 01:53:27
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 31.XX.XX.XXX port 500 fvrf: (none) ivrf: (none)
      Phase1_id: RT-EDGE-KRD01.krd01.corp.xxx-yyy.ru
      Desc: (none)
  Session ID: 183
  IKEv2 SA: local 212.XX.XX.XXX/500 remote 31.XX.XX.XXX/500 Active
          Capabilities:U connid:5 lifetime:22:06:33
  IPSEC FLOW: permit 47 host 212.XX.XX.XXX host 31.XX.XX.XXX
        Active SAs: 2, origin: crypto map
        Inbound:  #pkts dec'ed 5533483 drop 0 life (KB/Sec) 4600322/1823
        Outbound: #pkts enc'ed 2888921 drop 0 life (KB/Sec) 4605359/1823

Interface: Virtual-Access3
Profile: FLEXVPN-AnyConnectProfile-IKEV2
Uptime: 00:04:34
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 80.237.90.232 port 55727 fvrf: (none) ivrf: (none)
      Desc: ===[ Profile of available authentication methods - AnyConnect ]==
      Phase1_id: *$AnyConnectClient$*
  Session ID: 671
  IKEv2 SA: local 212.XX.XX.XXX/4500 remote 80.237.90.232/55727 Active
          Capabilities:N connid:1 lifetime:23:55:26
  IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 10.67.8.164
        Active SAs: 2, origin: crypto map
        Inbound:  #pkts dec'ed 139 drop 0 life (KB/Sec) 4607970/3326
        Outbound: #pkts enc'ed 56 drop 0 life (KB/Sec) 4607993/3326
```

Планы на будущее

1. Отказаться от возможностей протокола IKEv2 в части касаемо передачи маршрутной информации и перейти на динамическую маршрутизацию.

2. Разделить функции VPN Site-to-Site и удалённого доступа от функций организации выхода пользователей в интернет, разместив их на отдельных физических устройствах.

3. Рассмотреть возможность повышения отказоустойчивости VPN Site-to-Site за счёт реализации архитектуры Dual Hub, Dual Cloud.

4. Дальнейшее усиление информационной безопасности, за счет совершенствования политик межсетевого экранирования, внедрения дополнительных средств обнаружения сетевых угроз.

Выводы

В рамках работы были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведён анализ существующей сетевой инфраструктуры предприятия и определены основные направления её модернизации.

2. Разработана обновлённая архитектура локальной вычислительной сети, предусматривающая замену активного и пассивного оборудования с учётом требований к надёжности, производительности и дальнейшему развитию сети.

3. Разработаны схемы топологии сети, размещения телекоммуникационного оборудования и организации кабельных соединений, обеспечивающие наглядное представление структуры модернизируемой инфраструктуры.

4.Реализованы механизмы межсетевого экранирования, позволяющие разграничивать сетевой трафик и контролировать взаимодействие между сетевыми сегментами в соответствии с заданными правилами безопасности.

5. Настроено VPN-туннелирование для организации защищённого обмена данными между территориально распределёнными узлами сети предприятия.

6. Реализован механизм удалённого доступа, обеспечивающий возможность защищённого подключения уполномоченных пользователей к корпоративной сетевой инфраструктуре.

Вопросы и рекомендации

\+ если есть вопросы

— если вопросов нет

Спасибо за внимание! ✨